

Числовые последовательности. Арифметическая прогрессия



Формула ЦТ
Тсс! Никому не говори

Теория

1. Числовая последовательность
2. Арифметическая прогрессия
3. Формула n -го члена арифметической прогрессии
4. Свойства арифметической прогрессии
5. Формулы суммы n первых членов арифметической прогрессии
6. Задания из ЦТ и РТ прошлых лет

Числовой последовательностью называется множество чисел, пронумерованных и расположенных в порядке возрастания номеров.

Числовой последовательностью называется функция, определенная на множестве **N** натуральных чисел, т. е. зависимость, при которой каждому натуральному числу ставится в соответствие единственное действительное число.

Числа, образующие последовательность (значения функции), называются **членами последовательности**. Они записываются буквами с индексами, обозначающими **номер** члена последовательности: a_1 — **первый** член последовательности, a_2 — **второй** член последовательности, ..., a_n — **n -й** член последовательности. Последовательность с n -м членом a_n обозначается (a_n) . Для обозначения последовательности можно использовать любую букву латинского алфавита. Если (c_n) — последовательность нечетных натуральных чисел 1; 3; 5; 7; ..., то $c_1 = 1$; $c_2 = 3$; $c_3 = 5$; ...; $c_6 = 11$; $c_{100} = 199$; ...



Последовательности могут быть **конечными** и **бесконечными**.

Например, последовательность двузначных чисел 10; 11; ...; 99 является конечной, так как содержит конечное число членов.

А последовательность нечетных натуральных чисел — бесконечная.



- Последовательности бывают **возрастающими** и **убывающими**.
- Последовательность (a_n) , каждый член которой меньше следующего за ним, т.е. если $a_n < a_{n+1}$ для любого n , называется **возрастающей** последовательностью.
- Последовательность (a_n) , каждый член которой больше следующего за ним, т.е. если $a_n > a_{n+1}$ для любого n , называется **убывающей** последовательностью.

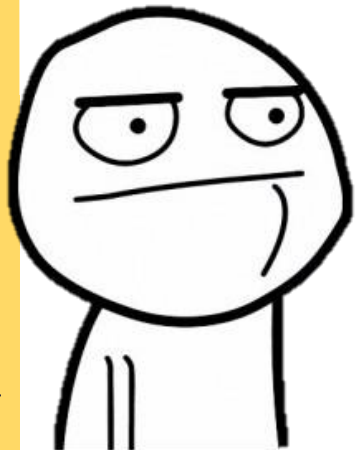
Например:

- а) $1, 4, 9, 16, 25, \dots, n^2, \dots$ – последовательность возрастающая;
- б) $-1, -2, -3, -4, \dots, -n, \dots$ – последовательность убывающая;
- в) $-1, 2, -3, 4, -5, 6, \dots, (-1)^n \cdot n, \dots$ – не возрастающая и не убывающая последовательность;
- г) $3, 3, 3, 3, 3, 3, \dots, 3, \dots$ – постоянная (стационарная) последовательность.



Последовательности, так же как и функции, могут быть заданы различными способами.

1. Словесный. Это задание последовательности описанием. Например, последовательность простых чисел:
2, 3, 5, 7, 11, ...



2. Аналитический способ — это задание последовательности с помощью формулы ее n -го члена. Например, последовательность четных натуральных чисел можно задать с помощью формулы $a_n = 2n$, а последовательность чисел, обратных натуральным числам, задается формулой $b_n = \frac{1}{n}$.

С помощью формулы n -го члена можно найти любой член последовательности.

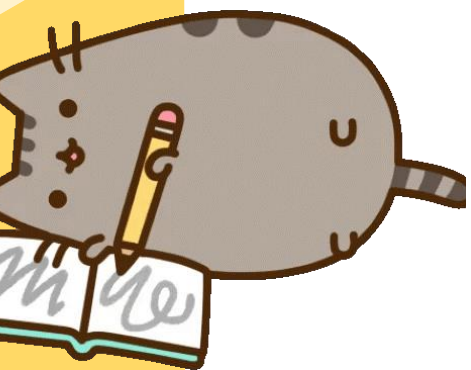
Например, пусть последовательность (a_n) задана формулой

$$a_n = (-1)^n \cdot 10, \text{ тогда}$$

$$a_1 = (-1)^1 \cdot 10 = -10; \quad a_2 = (-1)^2 \cdot 10 = 10; \quad \dots;$$

$$a_{100} = (-1)^{100} \cdot 10 = 10.$$

Чтобы найти некоторый член последовательности с помощью формулы n -го члена, нужно вместо n подставить в формулу натуральное число, равное номеру искомого члена (индексу в его обозначении).



3. Рекуррентный. Рекуррентная формула выражает любой член последовательности, начиная с некоторого, через один или несколько предшествующих членов.

Пример. Найдите несколько членов последовательности (b_n) , где $b_1 = 1$; $b_2 = 1$ и $b_{n+2} = b_n + b_{n+1}$.

Решение. $b_3 = b_1 + b_2 = 1 + 1 = 2$; $b_4 = b_2 + b_3 = 1 + 2 = 3$;
 $b_5 = 2 + 3 = 5$;

Запишем несколько членов этой последовательности в ряд: 1; 1; 2; 3; 5;

1. Последовательность (x_n) задана формулой n -го члена $x_n = 2n^2 - 1$. Найдите: x_1 ; x_2 ; x_6 ; x_k ; x_{k+1} ; x_{2k+1} .

1. Последовательность (x_n) задана формулой n -го члена $x_n = 2n^2 - 1$. Найдите: x_1 ; x_2 ; x_6 ; x_k ; x_{k+1} ; x_{2k+1} .

Решение.

$$x_1 = 2 \cdot 1^2 - 1 = 1; \quad x_2 = 2 \cdot 2^2 - 1 = 7;$$

$$x_6 = 2 \cdot 6^2 - 1 = 71; \quad x_k = 2k^2 - 1;$$

$$x_{k+1} = 2(k+1)^2 - 1 = 2k^2 + 4k + 1;$$

$$x_{2k+1} = 2(2k+1)^2 - 1 = 8k^2 + 8k + 1.$$



2. Последовательность задана формулой n -го члена

$$a_n = 3 - 2n.$$

Является ли членом этой последовательности число:

а) -2 ; б) -7 ?

2. Последовательность задана формулой n -го члена

$$a_n = 3 - 2n.$$

Является ли членом этой последовательности число:

а) -2 ; б) -7 ?

Решение.

Для того чтобы определить, является ли число членом последовательности, нужно определить, имеет ли натуральные корни уравнение:

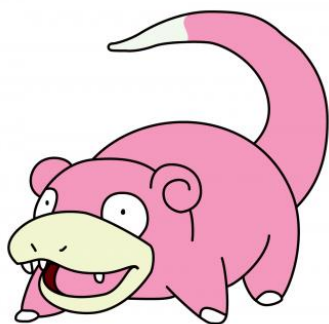
а) $-2 = 3 - 2n$, $n = 2,5 \notin N$,

значит, число -2 не является членом последовательности;

б) $-7 = 3 - 2n$, $n = 5 \in N$,

значит, число -7 является членом последовательности с номером 5.

3*. Для каких членов последовательности (x_n) , заданной формулой n -го члена $x_n = n^2 + 3n - 4$, выполняется неравенство $x_n \leq 0$?

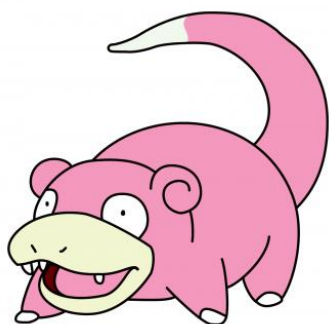


3*. Для каких членов последовательности (x_n) , заданной формулой n -го члена $x_n = n^2 + 3n - 4$, выполняется неравенство $x_n \leq 0$?

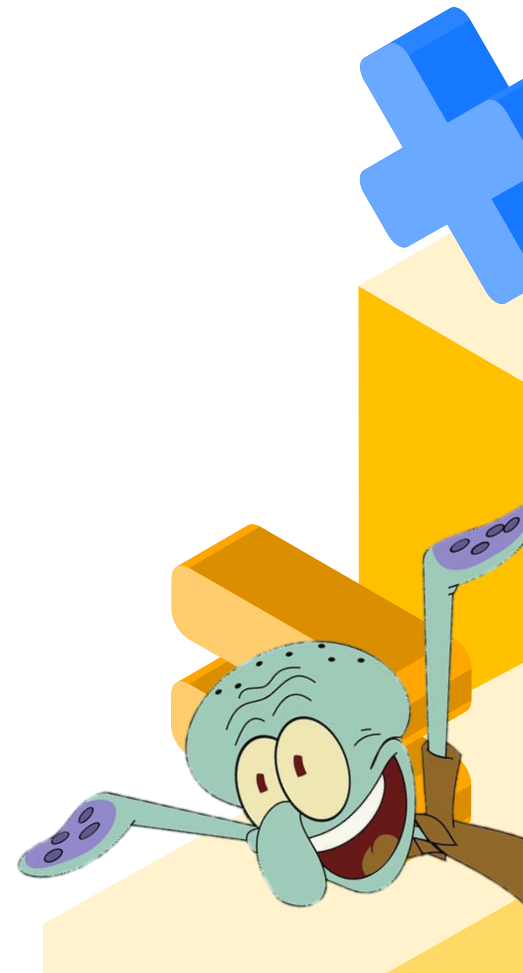
Решение.

Подставим в неравенство $x_n \leq 0$ выражение для n -го члена, получим $n^2 + 3n - 4 \leq 0$.

Решение полученного квадратного неравенства есть отрезок $[-4; 1]$, выберем из этого отрезка только натуральные числа, получим $n = 1$. Значит, данное неравенство выполняется только для первого члена последовательности.



4*. Запишите 5 первых членов последовательности (a_n) , если $a_1 = -8$, $a_{n+1} = a_n + 5$.



4*. Запишите 5 первых членов последовательности (a_n) , если $a_1 = -8$, $a_{n+1} = a_n + 5$.

Решение.

$$a_1 = -8; \quad a_2 = a_1 + 5 = -8 + 5 = -3;$$

$$a_3 = -3 + 5 = 2; \quad a_4 = 2 + 5 = 7;$$

$$a_5 = 7 + 5 = 12.$$



ЦТ 2020, А11

Последовательность (a_n) задана формулой n -го члена

$a_n = 2^{n-1} \cdot (10 - n)$. Найдите шестой член этой последовательности.

- 1) 64;
- 2) 256;
- 3) 128;
- 4) 32;
- 5) 512.



ЦТ 2020, А11

Последовательность (a_n) задана формулой n -го члена

$a_n = 2^{n-1} \cdot (10 - n)$. Найдите шестой член этой последовательности.

- 1) 64;
- 2) 256;
- 3) 128;
- 4) 32;
- 5) 512.

Решение.

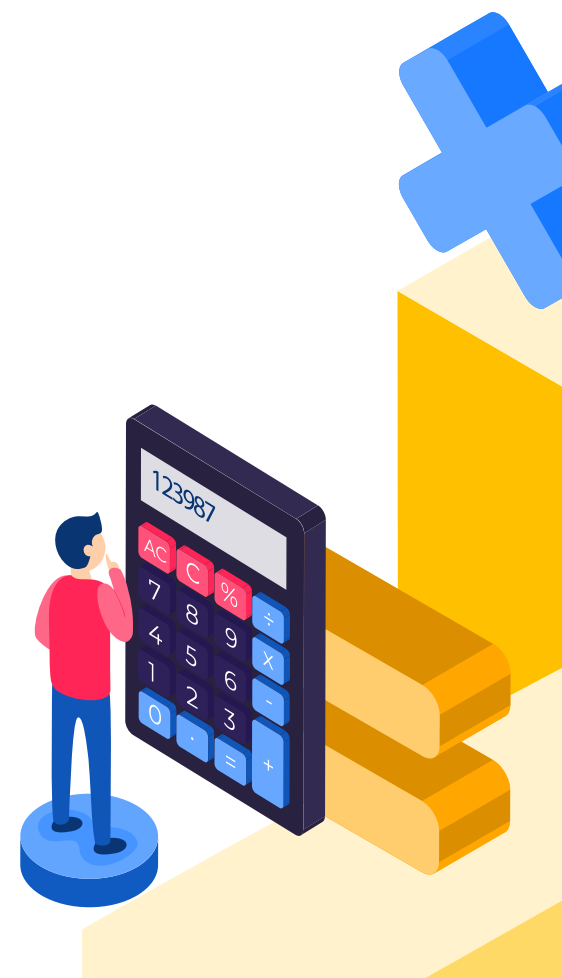
$$a_6 = 2^{6-1} \cdot (10 - 6) = 2^5 \cdot 4 = 32 \cdot 4 = 128.$$

Ответ под номером 3.



ЦТ 2021, В10

Числовая последовательность задана формулой n -го члена $a_n = 2n^2 - 15n$. Найдите наименьший член a_m этой последовательности и его номер m . В ответ запишите значение выражения $m \cdot a_m$.



ЦТ 2021, В10

Числовая последовательность задана формулой n -го члена $a_n = 2n^2 - 15n$. Найдите наименьший член a_m этой последовательности и его номер m . В ответ запишите значение выражения $m \cdot a_m$.

Решение. График функции $y = 2x^2 - 15x$ представляет собой параболу ветвями вверх. Поэтому наименьшее значение этой функции достигается в вершине параболы при $x = \frac{15}{4}$, и значения тем больше, чем дальше x от этого числа. Значит, нужно найти ближайшее к $\frac{15}{4}$ натуральное число (это 4) и вычислить $y(4) = a_4 = 2 \cdot 16 - 15 \cdot 4 = -28$. Тогда $4a_4 = -112$.

Ответ: -112.



Арифметическая прогрессия

Определение. Арифметической прогрессией называется числовая последовательность, каждый член которой, начиная со второго, равен предыдущему члену, сложенному с одним и тем же для данной последовательности числом, т. е.

$$a_{n+1} = a_n + d, \text{ где } n \in \mathbf{N}, d \in \mathbf{R}.$$

Число d называется **разностью арифметической прогрессии**.

Последовательность 3, 5, 7, 9, 11, 13 ... является арифметической прогрессией, где $a_1 = 3$, $d = 2$.

Если $a_1 = 2$, $d = -3$, то арифметическая прогрессия имеет вид 2; -1; -4; -7; -10;

Если $a_1 = -7$, $d = 0$, то все члены арифметической прогрессии равны между собой: -7; -7; -7; -7;

При $d > 0$ арифметическая прогрессия возрастает, при $d < 0$ убывает.

Формула n -го члена арифметической прогрессии

$$a_n = a_1 + d(n - 1)$$

Свойства арифметической прогрессии.

1. **Характеристическое свойство:** последовательность является арифметической последовательностью тогда и только тогда, когда каждый ее член, начиная со второго, равен среднему арифметическому предыдущего и последующего членов, то есть

$$a_k = \frac{a_{k-1} + a_{k+1}}{2}, k \geq 2, k \in N.$$

Например: $-4; -2; 0; 2; 4; 6; 8; \dots$ – арифметическая

прогрессия. Тогда $a_2 = \frac{a_1 + a_3}{2} = \frac{-4 + 0}{2} = -2$ или $a_3 = \frac{a_2 + a_4}{2} = \frac{-2 + 2}{2} = 0$.

Аналогичное свойство для чисел, равноотстоящих от некоторого члена прогрессии.

2. Если $m + n = p + k$, то $a_m + a_n = a_p + a_k$.

Формулы суммы n первых членов
арифметической прогрессии:

$$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n \quad \text{или} \quad S_n = \frac{2a_1 + d(n-1)}{2} \cdot n, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Например. Вычислите сумму первых десяти членов арифметической прогрессии (a_n) : $-56; -54; -52; \dots$

Решение. $a_1 = -56, a_2 = -54$. Тогда $d = a_2 - a_1 = -54 - (-56) = 2$.

$$S_{10} = \frac{2a_1 + d(10-1)}{2} \cdot 10 = \frac{2 \cdot (-56) + 2(10-1)}{2} \cdot 10 = -470.$$

Решение заданий из ЦТ прошлых лет

1. Запишите формулу n -го члена арифметической прогрессии (a_n) , если даны ее первые пять членов: $-10; -4; 2; 8; 14$.

1) $a_n = 6n - 16;$

2) $a_n = -6n - 4;$

3) $a_n = -14n + 4;$

4) $a_n = 6n - 14;$

5) $a_n = 6n + 16.$

Решение заданий из ЦТ прошлых лет

1. Запишите формулу n -го члена арифметической прогрессии (a_n) , если даны ее первые пять членов: $-10; -4; 2; 8; 14$.

1) $a_n = 6n - 16$;

2) $a_n = -6n - 4$;

3) $a_n = -14n + 4$;

4) $a_n = 6n - 14$;

5) $a_n = 6n + 16$.

Решение. Разность арифметической прогрессии равна $8 - 2 = 6$. Поскольку $a_n = a_1 + d(n-1)$ имеем:

$$a_n = -10 + 6(n-1) = -10 + 6n - 6 = 6n - 16.$$

Правильный *ответ* указан под номером 1.

2. Арифметическая прогрессия (a_n) задана формулой n -го члена $a_n = 3n - 1$. Найдите разность этой прогрессии.

1) 3; 2) 2; 3) 4; 4) -3 ; 5) -4 .

2. Арифметическая прогрессия (a_n) задана формулой n -го члена $a_n = 3n - 1$. Найдите разность этой прогрессии.

1) 3; 2) 2; 3) 4; 4) -3 ; 5) -4 .

Правильный *ответ* указан под номером 1.

3. Число 185 является членом арифметической прогрессии 5; 9; 13; 17; ... Укажите его номер.

1) 51; 2) 43; 3) 45; 4) 46; 5) 49.

3. Число 185 является членом арифметической прогрессии 5; 9; 13; 17; ... Укажите его номер.

1) 51; 2) 43; 3) 45; 4) 46; 5) 49.

Решение. Разность арифметической прогрессии равна $d = 9 - 5 = 4$. Известно, что $a_n = a_1 + d(n - 1)$. Тогда $185 = 5 + 4(n - 1)$; $n - 1 = 45$, $n = 46$.

Правильный *ответ* указан под номером 4.

3. Последовательность задана формулой n -го члена

$a_n = 300 - (n + 2)^2$. Вычислите $a_{123} - a_{118}$.

1) -14 100

2) -15 325

3) 1225

4) -1825

5) -1225

3. Последовательность задана формулой n -го члена

$$a_n = 300 - (n + 2)^2. \text{ Вычислите } a_{123} - a_{118}.$$

- 1) -14 100
- 2) -15 325
- 3) 1225
- 4) -1825
- 5) -1225

Решение.

Имеем $a_{123} = 300 - 125^2$; $a_{118} = 300 - 120^2$. Воспользуемся формулой разности квадратов:

$$a_{123} - a_{118} = 300 - 125^2 - 300 + 120^2 = 120^2 - 125^2 = (120 - 125)(120 + 125) = -1225.$$

Правильный ответ указан под номером 5.

5. Последовательность задана формулой n -го члена $a_n = 3n - 164$. При каком значении n впервые выполняется условие $S_n > 0$, где S_n — сумма первых n членов этой последовательности?

1) 54; 2) 55; 3) 108; 4) 109; 5) 110.

5. Последовательность задана формулой n -го члена $a_n = 3n - 164$. При каком значении n впервые выполняется условие $S_n > 0$, где S_n — сумма первых n членов этой последовательности?

1) 54; 2) 55; 3) 108; 4) 109; 5) 110.

Для арифметической прогрессии используем формулу: $S_n = \frac{2a_1 + d(n-1)}{2}n$. Тогда получаем:

$$\begin{aligned} \frac{2 \cdot (-161) + 3(n-1)}{2}n > 0 &\Leftrightarrow \frac{3n^2 - 325n}{2} > 0 \Leftrightarrow \frac{3}{2}n^2 - \frac{325}{2}n > 0 \Leftrightarrow \frac{3}{2}n^2 > \frac{325}{2}n \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \frac{3}{2}n > \frac{325}{2} \Leftrightarrow n > \frac{325}{3} \end{aligned}$$

Следовательно, при значении $n = 109$ впервые выполнится условие $S_n > 0$.

Правильный *ответ* указан под номером 4.

7. (РТ 20/21, этап 1, А16)

Найдите сумму всех отрицательных членов арифметической прогрессии (a_n) , у которой $a_{13} - a_8 = 15$, $a_{14} = 22$.

- 1) -17 ; 2) -57 ; 3) -119 ; 4) -60 ; 5) -51 .

7. (РТ 20/21, этап 1, А16)

Найдите сумму всех отрицательных членов арифметической прогрессии (a_n) , у которой $a_{13} - a_8 = 15$, $a_{14} = 22$.

- 1) -17 ; 2) -57 ; 3) -119 ; 4) -60 ; 5) -51 .

Ответ под номером 2.

8. (ДРТ 2020, В1)

Дана арифметическая прогрессия $-8, -5, -2, \dots$. Для начала каждого из предложений А–В подберите его окончание 1–6 так, чтобы получилось верное утверждение.

Начало предложения	Окончание предложения
А) Сумма первых пяти членов с четными номерами этой прогрессии равна ...	1) 14. 2) 21.
Б) Сумма пятнадцатого и двадцать первого членов этой прогрессии равна ...	3) 28. 4) 35.
В) Если сумма n первых членов этой прогрессии равна 462, то n равно ...	5) 54. 6) 86.

8. (ДРТ 2020, В1)

Дана арифметическая прогрессия $-8, -5, -2, \dots$. Для начала каждого из предложений А–В подберите его окончание 1–6 так, чтобы получилось верное утверждение.

Начало предложения	Окончание предложения
А) Сумма первых пяти членов с четными номерами этой прогрессии равна ...	1) 14. 2) 21.
Б) Сумма пятнадцатого и двадцать первого членов этой прогрессии равна ...	3) 28. 4) 35.
В) Если сумма n первых членов этой прогрессии равна 462, то n равно ...	5) 54. 6) 86.

Ответ: А4Б6В2

9. (РТ19/20, этап 1, В8)

Найдите сумму первых ста натуральных чисел, больших 10, которые при делении на 5 дают в остатке 3.



9. (РТ19/20, этап 1, В8)

Найдите сумму первых ста натуральных чисел, больших 10, которые при делении на 5 дают в остатке 3.

Ответ: 26050.

10. (РТ20/21, этап 2, В5)

Определите наименьшее количество членов арифметической прогрессии 4, 6, 8 ..., которые нужно взять (начиная с первого), чтобы их сумма была больше 270.



10. (РТ20/21, этап 2, В5)

Определите наименьшее количество членов арифметической прогрессии 4, 6, 8 ..., которые нужно взять (начиная с первого), чтобы их сумма была больше 270.

Ответ: 16.

11. РТ 2022/2023, 1 этап

В7	Найдите третий член арифметической прогрессии, у которой сумма n первых членов выражается формулой $S_n = \frac{11-3n}{2} \cdot n$.
----	--

11. РТ 2022/2023, 1 этап

В7	Найдите третий член арифметической прогрессии, у которой сумма n первых членов выражается формулой $S_n = \frac{11-3n}{2} \cdot n$.
----	--

Ответ: -2.

12. ЦЭ 2023, вариант 1

B4

Дана арифметическая прогрессия $-24; -20; -16; \dots$. Для начала каждого из предложений А—В подберите его окончание 1—6 так, чтобы получилось верное утверждение.

Начало предложения	Окончание предложения
А) Разность этой прогрессии равна ...	1) -84 .
Б) Четвертый член этой прогрессии равен ...	2) -80 .
В) Сумма шести первых членов этой прогрессии равна ...	3) 0 .
	4) 4 .
	5) -12 .
	6) -4 .

12. ЦЭ 2023, вариант 1

B4

Дана арифметическая прогрессия $-24; -20; -16; \dots$. Для начала каждого из предложений А—В подберите его окончание 1—6 так, чтобы получилось верное утверждение.

Начало предложения	Окончание предложения
А) Разность этой прогрессии равна ...	1) -84 .
Б) Четвертый член этой прогрессии равен ...	2) -80 .
В) Сумма шести первых членов этой прогрессии равна ...	3) 0 .
	4) 4 .
	5) -12 .
	6) -4 .

Ответ: А4Б5В1.

B4

Арифметическая прогрессия (a_n) задана формулой n -го члена $a_n = 6 - 2n$. Найдите номер члена этой прогрессии, равного -70 .

Ответ: 38.

Тест по уроку

в следующем материале

